TOBB ETÜ

University of Economics & Technology

MANIFETCH

A Unified Web-Based Platform for Real-Time NICU Signal Monitoring

PKE REPORT

Team Members

İrem Onaran

Merve İçkilli

Sacide Sena Filiz

Şevval Neva Varol

1. Kullanılan Standartlar

Projeye uygulanabilir standartlar, kısa uygulanabilirlik notları ve planlanan kanıt kaynakları aşağıda verilmektedir.

Standart	Uygulanabilirlik	Planlanan Kanıt Kaynağı	Kapsam
HL7 / FHIR	Sistem IoMT cihazlarından gelen sinyalleri (SpO_2, ECG, solunum hızı) gerçek zamanlı olarak işlemektedir. FHIR uyumluluğu, uzun vadede gerçek hastane sistemleriyle entegrasyonu sağlar.	Veri paketi format doğrulaması; hasta-ölçüm-alarm hiyerarşisinin FHIR kaynak modeliyle karşılaştırılması.	Veri modeli tasarımı; gerçek entegrasyon kapsam dışı
ISO/IEC 27001	Sistem hasta kimlik bilgilerini ve sağlık durumunu içerdiğinden güvenlik kritik gereksinimdır. Veri gizliliği, erişim kontrolü, loglama ve güvenli ağ iletişimi bu standart kapsamına girer.	Güvenli oturum açma testi; erişim kontrol mantığı incelemesi; log doğrulaması.	Güvenlik mimarisi; AES-256, JWT, RBAC
ISO 13485	NICU sistemi doğrudan medikal cihaz kategorisine girmese de medikal veri işlediği için geliştirme disiplinini etkiler: doğrulanabilirlik, izlenebilirlik, modülerlik, hata toleransı.	Sistem tasarım incelemesi; doğrulama adımlarının analiz yoluyla doğrulanması.	Modüler mimari; bağımsız test edilebilirlik
OWASP Top 10	JWT güvenliği, CSRF/XSS koruması, API sertleştirme, RBAC tasarımı gibi maddeler doğrudan OWASP gereksinimleriyle uyumludur.	Penetrasyon testi; API security linting; kod incelemesi.	Web güvenliği; API endpoint koruması

2. Proje Kısıtları

Projeye uygulanabilir kısıt kategorileri ve bu projeye özgü kritik kısıtlar aşağıda tanımlanmıştır.

Kısıt Kategorisi	Tanım	Etki Alanı	Planlanan Ele Alma Yöntemi
Teknolojik: IoMT Simülatörü	Gerçek NICU cihazlarına erişim olmadığı için veri akışı tamamen simülasyon üzerinden sağlanmaktadır.	AI doğruluğu, sinyal kalitesi, gerçek NICU varyasyonlarının temsil edilememesi.	Senaryo çeşitliliği artırılacak; klinik durumlar (sepsis, apnea, kardiyak) simüle edilecektir.
Zaman / Süre: Akademik Dönem	Proje geliştirme süresi yaklaşık iki dönemle kısıtlıdır (BİL495-BİL496).	Tüm modüllerin tam ölçekli entegrasyonu yerine fonksiyonel çekirdek sürüm üretilecek.	MVP yaklaşımı uygulanacak; kritik fonksiyonlara öncelik verilecek: gerçek zamanlı görselleştirme, AI çıkarımı, alarm sistemi.
Etik / Hukuksal: Gerçek Hasta Verisi	KVKK/GDPR gereği gerçek yenidoğan verisinin merkezi AI modülüne aktarılması yasaktır.	AI modelinin gerçek klinik veriyle validasyonunun kısıtlanması.	Tamamen anonim/sentetik veri kullanılacak. Model çıktıları öngörü niteliğinde sunulacak; klinik tanı iddiasında bulunulmayacak.
Güvenlik: Tıbbi Veri Koruma	Fizyolojik veriler hassas kişisel veri kapsamındadır; yetkisiz erişim, veri sızıntısı ve enjeksiyon saldırıları önlenmelidir.	Sistem mimarisinin güvenlik gereksinimleriyle şekillendirilmesi; performans-güvenlik dengesinin kurulması.	JWT kimlik doğrulama, AES-256 şifreleme, RBAC ve SQLAlchemy ORM aracılığıyla SQL enjeksiyon önleme planlanmaktadır.

3. Beklenen Etkiler

Aşağıda projenin tamamlanması durumunda öngörülen etkiler tema bazında verilmektedir.

Ekonomik Etki

- Ucuz IoMT cihazlarıyla temel NICU izleme altyapısı kurulabilir.
- Mevcut ticari sistemlere göre maliyet etkin bir gerçek zamanlı yazılım alternatifi sunar.
- Simülasyon tabanlı eğitim ortamları ile personel eğitim maliyetlerini azaltır.
- Merkezi yazılım altyapısının birden fazla hastane tarafından kullanılabilmesi, kurum bazında ayrı sistem kurma ihtiyacını azaltarak toplam sahip olma maliyetini düşürebilir.

Sosyal Etki

- NICU'da çalışan ekiplerin eğitimine katkı sağlar.
- Daha hızlı uyarı sistemi sayesinde klinisyenlerin iş yükünü azaltabilir.
- Sağlık bilişimi farkındalığını artırır.
- Farklı hastanelerde benzer kullanıcı arayüzleri ve iş akışları, klinik personelin adaptasyon sürecini kolaylaştırabilir.

Çevresel Etki

- Fiziksel cihaz kullanımını azaltarak enerji tüketimini düşürür.
- Bulut ve simülasyon temelli testler gereksiz donanım ihtiyacını azaltır.

Hukuki Etki

- KVKK/GDPR uyumlu veri işleme örneği sunar.
- Uygun erişim kontrolü mekanizmaları ile güvenilir sağlık yazılımı altyapısı sunar.
- Hastane bazlı erişim kontrolü, çoklu kurum kullanımında veri sorumluluğunun netleşmesine katkı sağlar.

Sağlık Etkisi

- Hızlı alarm üretimi klinik karar destek süreçlerini güçlendirir.
- Kritik tehlike durumlarını (kan-oksijen düşüşü, apnea) daha erken fark etme potansiyeli yaratır.
- Hastanelerde uygulanırsa NICU mortalite/morbidite risklerini azaltabilir.

Güvenlik Etkisi

- RBAC, şifreli iletişim ve audit log'ları sağlık bilişimi sistemlerinin güven seviyesini artırır.
- OWASP uyumluluğu sistemin saldırılara dayanıklılığını yükseltir.
- Rol ve hastane bazlı erişim kontrolü, yetkisiz çapraz erişim risklerini azaltır.

4. Standartlara Uyum Özeti

PKE-Plan'da belirlenen standartların nihai uygulama durumu, ek standartlar ve kanıt referansları aşağıda verilmektedir.

Standart	Uygulanan Maddeler	Durum	Kanıt Referansı
HL7 / FHIR R4	Hasta-Ölçüm-Alarm veri hiyerarşisi FHIR kaynak modeliyle hizalandı; gelecekte gerçek cihaz entegrasyonu için hazır yapı kuruldu.	**Kısmi Uyum**	LLD Bölüm 2.1 veri modeli; gerçek FHIR API entegrasyonu kapsam dışı kaldı
ISO/IEC 27001	Veri gizliliği, erişim kontrolü, loglama, güvenli ağ iletişimi uygulandı. AES-256-GCM alan düzeyinde şifreleme, JWT kimlik doğrulama, RBAC zorunluluğu.	**Uyumlu**	TC-27/28/29 RBAC testleri; backend/db/encryption.py; güvenlik sertleştirme kayıtları
ISO 13485	Modüler dört paket mimarisi bağımsız test edilebilirliği sağladı. Her modül için ayrı test paketleri oluşturuldu.	**Kısmi Uyum**	31/31 otomatik test; akademik prototip — tam sertifikasyon kapsamı dışında
OWASP Top 10	SQL enjeksiyon önleme (SQLAlchemy ORM), JWT güvenliği, girdi temizleme, güvenli oturum yönetimi, istemci tarafında hassas veri depolamaması.	**Uyumlu**	TC-27/28/29; WebSocket first-message auth paterni; API endpoint doğrulamaları
IEC 60601-1-8	Alarm öncelik seviyeleri (HIGH/MEDIUM/LOW); tam yaşam döngüsü (ACTIVE/ACKNOWLEDGED/RESOLVED); tekrarlayan alarm bastırma.	**Uyumlu**	AlertService; RuleEngineService; TC-25, TC-26 sistem testleri
ISO/IEC/IEEE 29148:2018	Fonksiyonel ve fonksiyonel olmayan gereksinimlerin izlenebilirlik matrisiyle belgelenmesi. F-1..F-7, NFR-1..NFR-5.	**Uyumlu**	Analiz Raporu; Test Planı Gereksinim İzlenebilirlik Matrisi
IEEE Std 1016-2009	HLD ve LLD raporları IEEE yazılım tasarım açıklaması yapısına göre hazırlandı; sınıf arayüzleri ve UML diyagramları eklendi.	**Uyumlu**	HLD Raporu; LLD Raporu Bölüm 3 sınıf arayüzleri
TLS 1.3 / AES-256-GCM	Transit veri için güvenli iletişim; depolanan fizyolojik veriler için alan düzeyinde şifreleme.	**Uyumlu**	backend/db/encryption.py; HTTPS yapılandırması; JWT WebSocket auth

5. Kısıtların Yönetimi Özeti

PKE-Plan'da tanımlanan kısıtları karşılamak için geliştirme sürecinde gerçekleştirilen faaliyetler, sapmalar ve öğrenimler aşağıda özetlenmektedir.

Kısıt	Fiilen Yapılanlar	Sapma / Gerekçe	Sonuç
Teknolojik: IoMT Simülatörü	Dört klinik senaryo (normal, sepsis, apnea, kardiyak) için GA/PNA bazlı durum makineleri ve NeuroKit2 ile sentetik veri üretildi. 25Hz ECG waveform simülasyonu eklendi. PICS-DB (PhysioNet) gerçek preterm bebek sinyalleriyle model eğitimi yapıldı.	Kardiyak AI modeli (RF, F1=0.9958) gerçek zamanlı SVT tespitinde başarıyla çalıştı. Kural motoru ve AI katmanları birlikte çalışarak güvenilir çift katmanlı alarm sistemi oluşturdu.	Senaryo çeşitliliği hedefi karşılandı. Klinik ECG donanımı kalitesi ile simülasyon arasındaki fark gelecek çalışma olarak belirlendi.
Zaman / Süre: Akademik Dönem	Modüler mimari paralel geliştirmeye olanak sağladı. Git develop branch üzerinden sürekli entegrasyon uygulandı. MVP öncelikli geliştirme: gerçek zamanlı ECG, SHAP, RBAC, alert yaşam döngüsü erken tamamlandı.	Risk trend grafiği kapsam dışı kaldı ve gelecek çalışma olarak belgelendi. Kardiyak AI modeli F1=0.9958 ile hedeflenen performansa ulaştı.	Tüm F-1..F-7 fonksiyonel gereksinimler karşılandı. 31/31 otomatik test geçti.
Etik / Hukuksal: Gerçek Hasta Verisi	Tüm eğitim ve doğrulama verileri PICS-DB ve NeuroKit2 sentetik üretimle sağlandı. Hiçbir gerçek hasta verisi işlenmedi. AI çıktıları arayüzde açıkça 'deneysel risk göstergesi' olarak etiketlendi.	Sapma yok. Kısıt tam olarak karşılandı.	KVKK/GDPR uyumu sağlandı. Simüle veri yeterli model doğruluğu üretti: Sepsis F1=0.95, Kardiyak F1=0.9958, Apnea Recall=0.85.
Güvenlik: Tıbbi Veri Koruma	JWT kimlik doğrulama, AES-256-GCM alan düzeyinde şifreleme, RBAC backend zorunluluğu, WebSocket first-message auth paterni ve SQLAlchemy ORM uygulandı. Açık metin şifre ve JWT fallback secret güvenlik sertleştirme sürecinde tespit edilerek düzeltildi.	Sapma yok. Tüm planlanan güvenlik önlemleri hayata geçirildi.	TC-27/28/29 testleri geçti. 10 eş zamanlı akışta 0 güvenlik hatası gözlemlendi.

6. Beklenen ve Gerçekleşen Etki Sonuçları

PKE-Plan'da belirlenen beklenen etkiler, geliştirme süreci ve sistem testleri ışığında aşağıda değerlendirilmektedir.

6.1 Ekonomik Etkiler

Beklenen: Açık kaynak teknolojilerle düşük maliyetli YYBÜ izleme platformu geliştirmek; ticari sistemlerin erişilemediği küçük hastane ve araştırma kurumları için alternatif oluşturmak.

Gerçekleşen: Sistem standart dizüstü bilgisayar donanımında 10 eş zamanlı hasta akışını 1 saniyenin altında gecikmeyle çalıştırdı. Kullanılan hiçbir bileşen için lisans bedeli ödenmedi. Modüler mimari kurumların yalnızca ihtiyaç duydukları katmanları dağıtmasına olanak tanıyor.

6.2 Sosyal Etkiler

Beklenen: Klinisyenlere anlık karar desteği sağlamak, alarm yorgunluğunu azaltmak.

Gerçekleşen: Çift katmanlı alarm sistemi gereksiz alarmları bastırırken kritik olayların tespitini garantiledi. Hasta bazlı eşik kalibrasyonu (GA/PNA bazlı) yanlış alarm yükünü azalttı. Kullanıcı testi (TC-38) hemşirenin yüksek öncelikli alarmı 10 saniye içinde bulup onayladığını doğruladı. SHAP açıklama paneli (TC-39) doktorun en etkili özniteliği doğru tanımlamasını sağladı.

6.3 Çevresel Etkiler

Beklenen: Enerji verimli model seçimi; bulut bağımlılığını azaltan yerinde dağıtım.

Gerçekleşen: Ağaç tabanlı modeller GPU altyapısı gerektirmeden çalışmaktadır. SHAP dahil tam çıkarım döngüsü 155ms'de tamamlanmaktadır. Yerinde dağıtım sürekli bulut veri transferinin enerji maliyetini ortadan kaldırmaktadır.

6.4 Hukuki Etkiler

Beklenen: KVKK/GDPR uyumlu veri işleme örneği; hasta verisi gizliliğinin korunması.

Gerçekleşen: Geliştirme sürecinin tamamında gerçek hasta verisi kullanılmadı. AES-256-GCM şifreleme tüm depolanan fizyolojik ölçümlere uygulandı. Denetim günlüğü tüm veri erişimlerini kayıt altına almaktadır. Hiçbir etik ihlal vakası oluşmadı.

6.5 Sağlık Etkileri

Beklenen: Kritik neonatal olayların erken tespiti; klinisyenlerin daha hızlı ve bilgilendirilmiş karar alması.

Gerçekleşen: Kural motoru apnea başlangıcından itibaren 1 saniye içinde HIGH alarm üretti (TC-23). Sepsis senaryosunda F1=0.95 doğrulukla AI tespiti sağlandı (TC-22). Kardiyak SVT epizodları hem kural motoru hem de AI modeli (RF, F1=0.9958) tarafından tespit edildi; her iki katman birbirini tamamlayarak çalıştı. Recall=0.85 ile apnea tespiti klinik açıdan kabul edilebilir false negative oranını garanti etmektedir.

6.6 Güvenlik Etkileri

Beklenen: Yetkisiz erişime ve sistem istikrarsızlığına karşı koruma.

Gerçekleşen: JWT kimlik doğrulama, RBAC ve güvenli WebSocket token iletimi başarıyla uygulandı. 10 eş zamanlı akışta 5 dakika boyunca 0 hata oranı gözlemlendi (TC-35). Alembic migration yönetimi veritabanı şema değişikliklerinde veri bütünlüğünü korudu.

7. Sonuçlar ve Öğrenimler

- Çift katmanlı alarm mimarisi (kural motoru + AI) hem anlık güvenilirlik hem ileri düzey örüntü analizi sunarak akademik prototipin ötesinde gerçek klinik değer taşıdığını gösterdi.
- Recall öncelikli model seçimi (apnea) ve ECG öznitelik ağırlıklandırması (kardiyak) gibi klinik gereksinimlerden türetilen mühendislik kararları genel amaçlı yaklaşımlara kıyasla daha anlamlı sonuçlar verdi.
- Kardiyak AI modelinin F1=0.9958 değerine ulaşması, klinik gereksinimlerden türetilen ECG öznitelik mühendisliğinin (ecg_rr_std_ms, ecg_amp_std) etkinliğini doğruladı. Gerçek cihaz entegrasyonu, simülasyon kalitesinin ötesine geçmek için öncelikli gelecek çalışma olarak belirlendi.
- Modüler mimari dört kişilik ekibin bağımsız modüller üzerinde paralel çalışmasını mümkün kıldı ve entegrasyon sürecindeki uyumsuzlukları minimuma indirdi.
- SHAP açıklanabilirliğinin hem teknik doğrulama (model doğru özniteliklere mi bakıyor?) hem de klinik kullanılabilirlik (klinisyen modeli anlayabiliyor mu?) için eş zamanlı değer ürettiği gözlemlendi.
- Güvenlik sertleştirme sürecinde erken aşamada tespit edilen açık metin şifre ve JWT fallback secret bulguları, güvenlik incelemesinin geliştirme döngüsüne entegre edilmesinin önemini ortaya koydu.